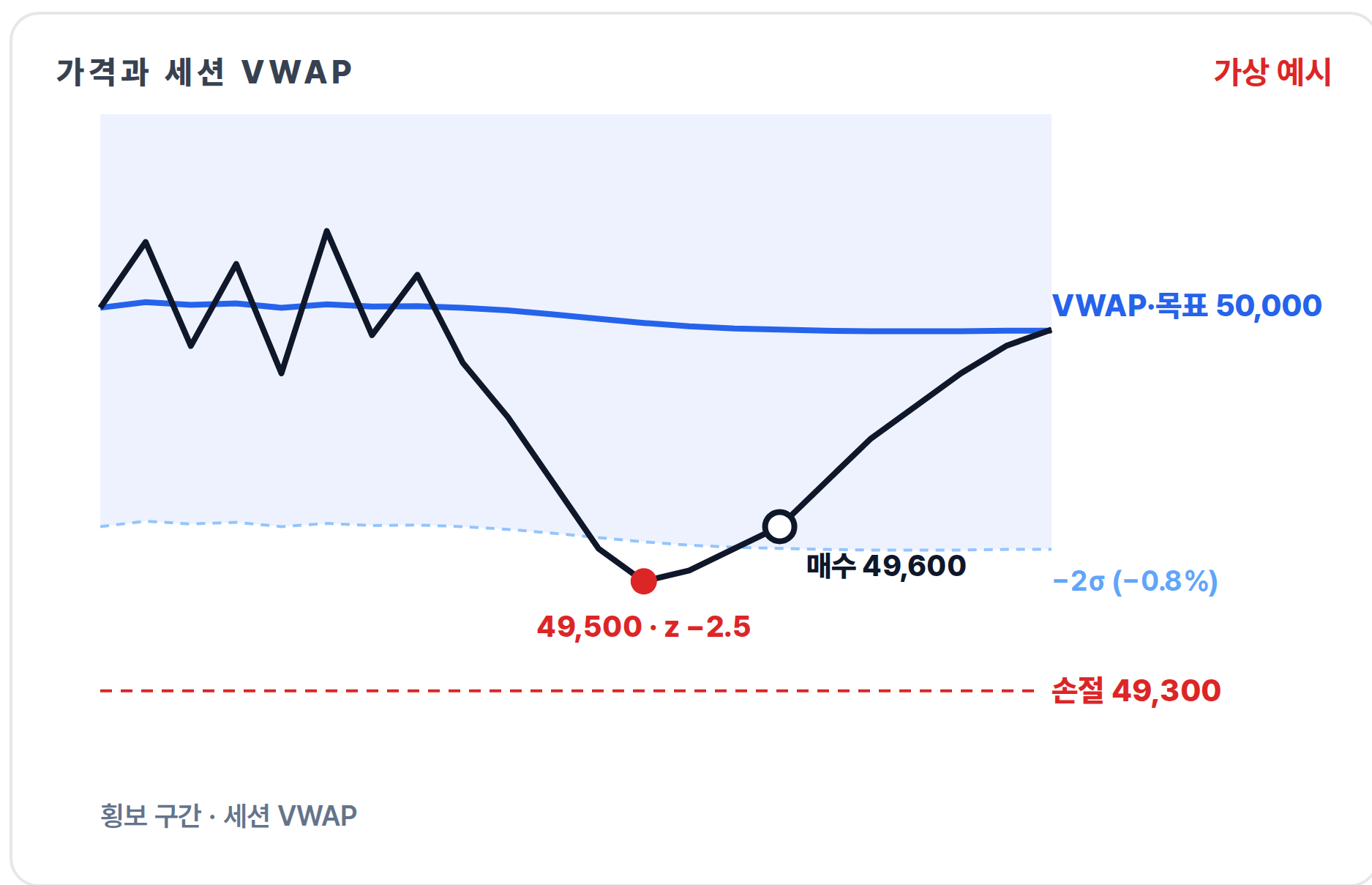


횡보 국면 VWAP 편차 회귀

추세 없는 구간에서 가격이 VWAP 아래로 크게 벗어난 뒤 매도가 찾아들 때,
그 편차가 줄어드는지를 **1-20분** 거래합니다.



01 D2는 무엇인가

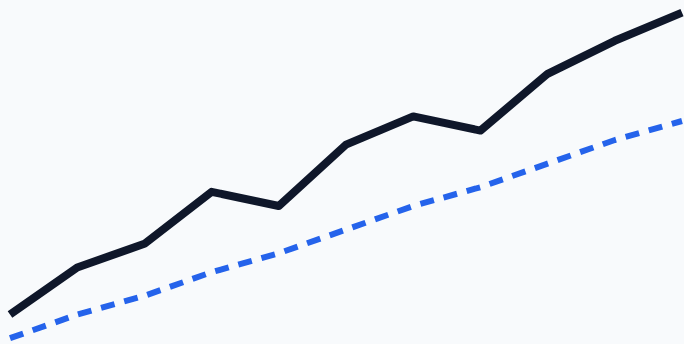
C3과 같은 VWAP을 쓰지만 가설이 반대입니다. C3은 상승 추세 속 조정 뒤 재상승을, D2는 횡보 상태에서 벌어진 편차의 축소를 거래합니다.

예시

VWAP 50,000원 근처에서 오르내리던 종목이 49,500원(편차 -1%, z -2.5)까지 밀렸다. 하락이 멈추고 반등이 확인돼 49,600원에 산다. 목표는 진입 시점에 고정한 VWAP 50,000원.

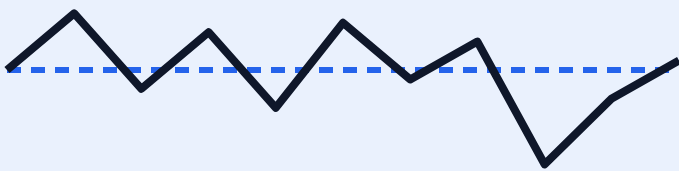
같은 VWAP, 다른 국면

C3 · 상승 추세



VWAP 근처 조정 → 재상승

D2 · 횡보



VWAP 아래 이탈 → 편차 축소

진입 대상과 실패 조건이 다르므로 별도 전략으로 검증한다

02 기본 개념 먼저 국면을 가린다

평균회귀는 횡보에서, 추세 추종은 추세에서 작동하기 쉽습니다. 방향성을 숫자로 재는 간단한 도구가 Kaufman의 **효율 비율(efficiency ratio)**입니다.

$$ER_t = \frac{|P_t - P_{t-n}|}{\sum_{j=1}^n |P_{t-j+1} - P_{t-j}|}$$

n구간 순변화 ÷ 구간별 변화의 절댓값 합 — 1이면 일직선, 0에 가까우면 제자리 왕복

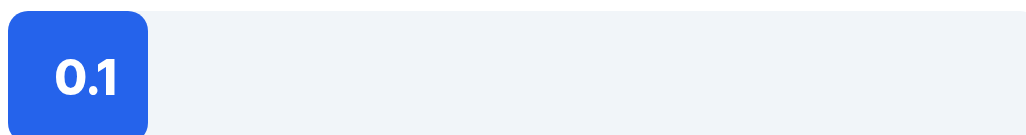
최근 20분 · 1분 변화 기준

상승 추세



C 유형

횡보



D2 후보

순변화 100원 ÷ 경로 1,000원

ER 0.1 → 횡보

규칙

국면 필터(VWAP 기울기·ER·변동성 범위)의 임계값은 과거 자료로 고정한다.
나중에 횡보로 끝났다는 사실로 당시 국면을 분류하지 않는다.

신호와 손익 편차 Z와 고정 목표

편차를 비슷한 시간대·국면의 과거 표준편차로 나눕니다. 목표는 진입 시점의 VWAP으로 고정한 버전입니다.

$$d_t = \frac{P_t - \text{VWAP}_t}{\text{VWAP}_t} = \frac{49500 - 50000}{50000} = -1\%, \quad z = \frac{-1\%}{0.40\%} = -2.5$$

과거 같은 시간대·국면 편차 표준편차 0.40%, 평균 0 가정

100주 · 매수 49,600 · 왕복 비용 8,000원

목표 50,000 · +32,000원

손절 49,300 · -38,000원

$$p^* = \frac{38000}{32000 + 38000} \approx 54.3\%$$

금지

새로운 하락 추세가 확인됐는데 추가 매수로 평균단가를 낮추지 않는다. 횡보 가설이 깨진 것이다.

편차가 줄었는데 돈은 못 번다

VWAP은 오늘 체결로 계속 움직입니다. 낮은 가격 거래가 쌓이면 기준이 가격 쪽으로 내려와 편차가 줄어듭니다.

같은 가격, 줄어든 편차

처음

가격 49,500
VWAP 50,000

-1.00%



이후

가격 49,500
VWAP 49,600

-0.20%



검은 선 = 가격(그대로) · 파란 점선 = VWAP(내려옴)

고정 목표

진입 시 VWAP을 고정. 비교는 단순하지만 실제 가치 변화를 무시할 수 있다.

갱신 목표

계속 갱신되는 VWAP. 목표가 움직인다. 두 규칙은 따로 검증한다.

05 진입 네 단계, 청산 세 가지

편차가 크다는 사실보다 국면이 먼저입니다. 횡보가 확인되고 하락이 멈춘 뒤에만 들어갑니다.

진입

1

국면 필터

VWAP 기울기·방향성(ER)·변동성이 사전 범위 안 — 과거 자료로 고정

2

편차 Z

VWAP 대비 편차가 -2σ 이하 (같은 시간대·국면 기준)

3

하락 둔화

추가 저점 멈춤 · 반등 확인

4

비용 후 여력

고정 또는 갱신 목표까지 남은 폭 > 비용 → 제한가 매수

청산

목표 VWAP 도달

손절·추세 전환

20분 만료

평균단가 낮추기(물타기) 금지 — 국면이 바뀌었으면 나온다

06 평균이 따라 내려올 때

횡보라고 판단한 구간이 하락 추세의 시작이면 편차는 더 벌어집니다. 수렴을 믿고 버티는 것이 가장 큰 손실로 이어집니다.

1 추세를 횡보로

하락 추세 초입을 횡보 속 이탈로 읽는다.

2 이동 기준 착시

VWAP이 내려와 줄어드는 편차를 수익으로 센다.

3 물타기

편차가 커질수록 더 사서 손실을 키운다.

4 사후 국면 분류

나중에 횡보로 끝난 날만 골라 검증한다.

사례와 근거

국면 측정

Kaufman — 효율 비율(순변화 ÷ 경로 길이)로 추세와 제자리 왕복을 구분 (New Trading Systems and Methods)

반대 증거

Zarattini·Aziz (2023) — QQQ에서는 VWAP 위 매수·아래 매도의 추세 추종 규칙이 성과를 보였다. 국면 구분 없이 평균회귀를 쓰면 위험

수렴 실패

LTCM 1998 — 수렴을 기대한 스프레드가 거의 모두 벌어져 8월 한 달 44% 손실, 14개 금융사가 36억 달러 출자

가설

횡보 국면의 큰 VWAP 이탈은 매도가 멈추면
줄어든다

데이터

틱 기반 VWAP · 1분 봉 · 국면 지표

신호

국면 필터 + 편차 $\leq -2\sigma$ + 하락 둔화

진입

목표까지 여력 > 비용일 때 제한가 매수

청산

목표 VWAP · 손절·추세 전환 · 20분 만료

보유

1-20분

핵심 실패

추세 초입을 횡보로 오판

검증 포인트

고정 vs 갱신 목표 · C3과 신호 충돌

백테스트에 반드시 넣을 것

국면 임계값 사전 고정 · 고정·갱신 목표 분리 검증 · 기준 이동분 수익 제외 · 물타기 금지 ·
시간대별 편차 분포

참고: Kaufman · Zarattini·Aziz (2023)

다음: D3 동종 자산 페어 스프레드 회귀 →